



Mata Kuliah : Pemrograman Framework
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 6

Kelas : TI-3C
NIM : 2341720165
Nama : Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke- : 17

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

1.

```
404.tsx M X
src > pages > 404.tsx > Custom404
1 import Link from "next/link";
2 import Image from "next/image";
3 import styles from "@styles/404.module.scss";
4 export default function Custom404() {
5   return (
6     <div className={styles.error}>
7       <Image
8         width={400}
9         height={200}
10        src="/page-not-found.svg"
11        alt="404"
12        className={styles.error_image}
13      />
14      <h1 className={styles.error_title}>404-Halaman tidak ditemukan</h1>
15      <p className={styles.error_description}>Maaf, Halaman yang anda cari tidak ad
16      <Link href="/" className={styles.error_button}>
17        Kembali ke Home
18      </Link>
19    </div>
20  )
21 }
```

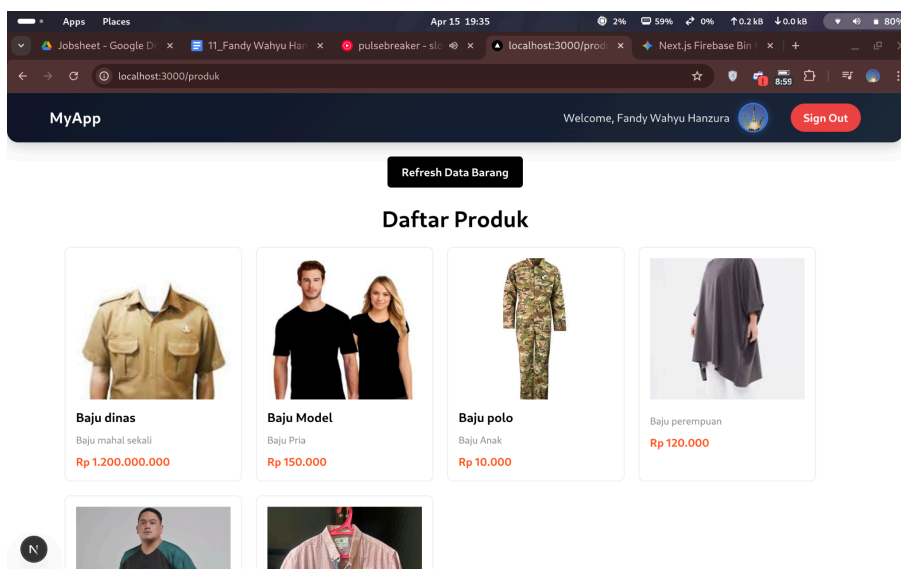


- Mengubah halaman 404 dengan menggunakan image bawaan next/image



2.

```
src > views > DetailProduk > index.tsx > DetailProduk
1 import { ProductType } from "../../types/Product.types";
2 import Image from "next/image";
3 import styles from "@views/DetailProduk/Detailproduk.module.scss";
4
5 export default function DetailProduk({ products }: { products: ProductType }) {
6   return (
7     <div>
8       <h1 className={styles.title}>Detail Produk</h1>
9       <div className={styles.produkDetail}>
10        <div className={styles.produkDetail_image}>
11          <Image
12            width={200}
13            height={200}
14            src={products.images && products.images} alt={products.name}
15          />
16        </div>
17
18        <div className={styles.produkDetail_info}>
19          <h1 className={styles.produkDetail_name}>{products.name}</h1>
20          <p className={styles.produkDetail_category}>{products.category}</p>
21          <div className={styles.produkDetail_divider} />
22          <p className={styles.produkDetail_price}>
```

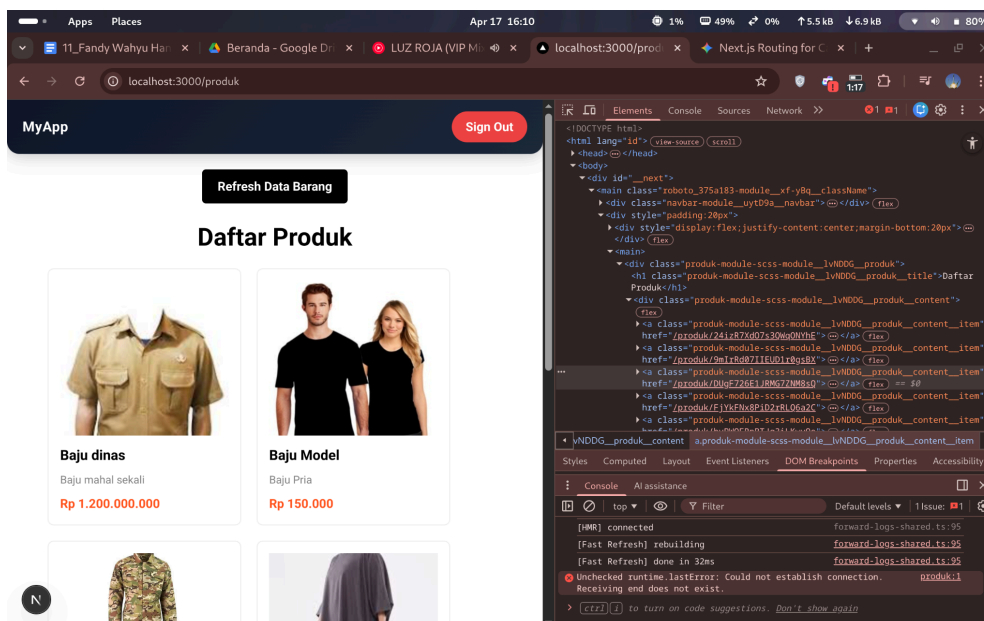


- Mengganti gambar menggunakan Image bawaan next js



3.

```
index.tsx M x
src > components > layouts > AppShell > index.tsx > ...
1 import React from "react";
2 import Navbar from "../navbar";
3 import { useRouter } from "next/router";
4 import { Roboto } from "next/font/google";
5
6
7 const roboto = Roboto({
8   subsets: ["latin"],
9   weight: ["400", "500", "700"],
10 });
11
12 const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
13
14 type AppShellProps = {
15   children: React.ReactNode;
16 };
17
18 export default function AppShell(props: AppShellProps) {
19   const { children } = props;
20   const { pathname } = useRouter();
21
22   return (
```



- Menggunakan font roboto sebagai main font pada component



4.

```
index.tsx M X
src > components > layouts > navbar > index.tsx > Navbar
1 import Script from 'next/dist/client/script';
2 import styles from './navbar.module.css';
3 import { signIn, signOut, useSession } from 'next-auth/react'
4 import Image from 'next/image';
5 export default function Navbar() {
6   const { data: session }: any = useSession()
7
8   return (
9     <div className={styles.navbar}>
10       <div className={styles.navbar__brand}>
11         MyApp
12       </div>
13       <div className={styles.navbar__brand} id="title"></div>
14       <Script id="title-script" strategy="lazyOnload">
15         {`document.getElementById('title').textContent = 'MyApp';`}
16       </Script>
17       <div className={styles.navbar__right}>
18         {session ? (
19           <>
20             <div className={styles.navbar__user}>
```



- Mengubah halaman navbar agar menggunakan tipe typescript agar mudah dalam melakukan optimisasi

5.

```
index.tsx M X JS next.config.js
src > components > layouts > navbar > index.tsx > Navbar
5 export default function Navbar() {
18   <div className={styles.navbar__right}>
19     {session ? (
20       <>
21         <div className={styles.navbar__user}>
22           Welcome, {session.user?.fullname || session.user?.name || "Us
23           {session.user?.image && (
24             <Image
25               src={session.user.image}
26               alt={session.user.fullname}
27               width={50}
28               height={50}
29               className={styles.navbar__user_image}
30               referrerPolicy="no-referrer"
31             />
32           )}
33         </div>
34         <button
35           className={` ${styles.navbar__button} ${styles["navbar__button
36           onClick={() => signOut({ callbackUrl: "/" })}
37         >
```



```
index.tsx M JS next.config.js X
JS next.config.js > nextConfig
1  /** @type {import('next').NextConfig} */
2  const nextConfig = {
3    reactStrictMode: true,
4    images: {
5      remotePatterns: [
6        {
7          protocol: 'https',
8          hostname: 'lh3.googleusercontent.com',
9          port: '',
10         pathname: '/*',
11       },
12       { protocol: 'https', hostname: 'avatars.githubusercontent.com' },
13     ],
14   },
15 }
16
17 module.exports = nextConfig
.....
```

Welcome, General Tenzen Yamauchi



- Mengganti gambar user dengan next/image

Tugas Praktikum

1. Tugas menambahkan analytic:

```
index.tsx M _app.tsx M .env.local
src > pages > _app.tsx > App
1  import '@styles/globals.css'
2  import type { AppProps } from 'next/app'
3  import AppShell from '@components/layouts/AppShell'
4  import { SessionProvider } from 'next-auth/react'
5
6  import Script from 'next/script'
7
8  export default function App({ Component, pageProps: { session, ...pageProps } }: AppProps) {
9    return (
10     <SessionProvider session={session}>
11       <Script
12         src={`https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=${process.env.NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID}`}
13         strategy="afterInteractive"
14       />
15       <Script id="google-analytics" strategy="afterInteractive">
16         {
17           window.dataLayer = window.dataLayer || [];
18           function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
19           gtag('js', new Date());
20           gtag('config', `${process.env.NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID}`);
21         }
22       </Script>
23     </SessionProvider>
24     <AppShell>
25       <Component {...pageProps} />
26     </AppShell>
27   );
28 }
```



2. Tugas 2 menambahkan dynamic import:

```
index.tsx .../navbar M | index.tsx .../pages M | index.tsx .../AppShell M X | _app.tsx M | .env.local
src > components > layouts > AppShell > index.tsx > AppShell
1 import React from "react";
2 import dynamic from "next/dynamic";
3 import { useRouter } from "next/router";
4 import { Roboto } from "next/font/google";
5
6 // 2. Load Navbar secara dinamis di sini
7 const Navbar = dynamic(() => import("../navbar"), {
8   ssr: false,
9   loading: () => <div style={{ height: '70px' }}>Loading Navigation...</div>
10 });
11
12 const roboto = Roboto({
13   subsets: ["latin"],
14   weight: ["400", "500", "700"],
15 });
16
17 const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
18
19 export default function AppShell({ children }: { children: React.ReactNode }) {
20   const { pathname } = useRouter();
21
22   return (
```

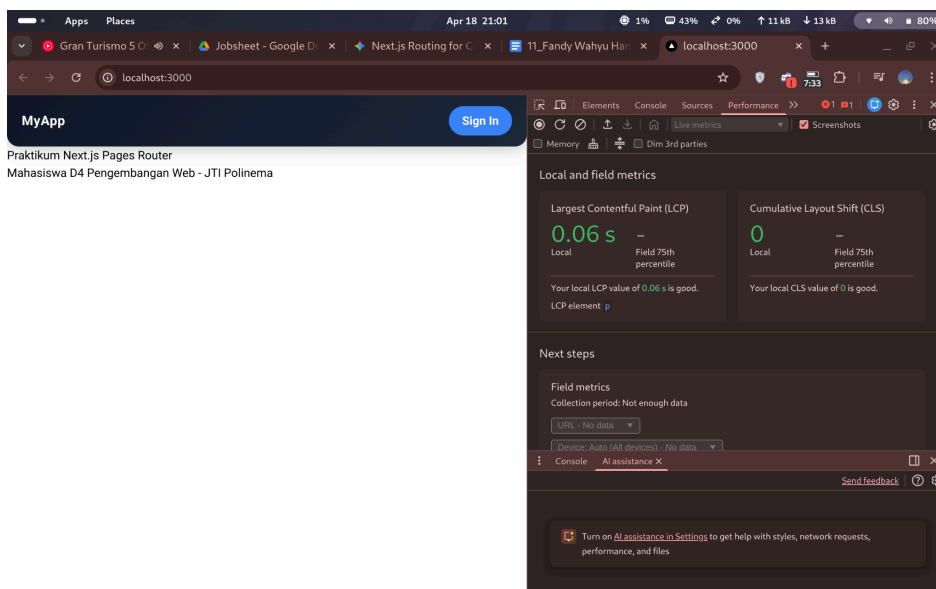
```
index.tsx .../navbar M | index.tsx .../pages M X | index.tsx .../AppShell M | _app.tsx M | .env.local
src > pages > index.tsx > Home
1 // src/pages/index.tsx
2 export default function Home() {
3   return (
4     <div>
5       <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1>
6       <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web - JTI Polinema</p>
7     </div>
8   )
9 }
```

3. Tugas 3 Dokumentasi kecepatan:



```
...t\PemrogramanFramework\pertemuan02\my-app → (main) 22.
<fandy> npm run build

  ○ /produk
  ● /produk/[id] (871 ms)
    /produk/24izR7Xd07s3QWq0NYhE
    /produk/9mIrRd07IIEUD1r0gsBX
    /produk/DUgF726E1JRMG7ZNM8sQ
    [+3 more paths]
  f /produk/server
  ● /produk/static
  ○ /profile
```





Pertanyaan refleksi

1. Mengapa `<img>` biasa tidak optimal?

Tag `<img>` standar hanya berfungsi sebagai kontainer gambar mentah tanpa kecerdasan tambahan. Ia tidak optimal karena:

- **Ukuran Statis:** Mengunduh resolusi yang sama baik di HP maupun Monitor 4K, sehingga memboroskan *bandwidth*.
- **Eager Loading:** Langsung mengunduh semua gambar meski lokasinya ada di bawah halaman (*below the fold*).
- **Format Kuno:** Tidak otomatis mengubah format gambar ke WebP atau AVIF yang lebih ringan.

2. Apa perbedaan font CDN dan next/font?

- **Font CDN (Google Fonts Link):** Browser harus melakukan *request* tambahan ke server luar (<https://www.google.com/search?q=fonts.googleapis.com>). Ini sering menyebabkan **FOUT** (*Flash of Unstyled Text*)—teks berubah bentuk saat font baru selesai dimuat.
- **next/font:** Font diunduh saat proses *build* dan disimpan di server sendiri (*self-hosted*). Tidak ada *request* ke luar, privasi lebih terjaga, dan tidak ada *layout shift* (CLS) karena font sudah siap saat halaman di render.

3. Mengapa script bisa membuat website lambat?

- Skrip (terutama pihak ketiga) bersifat **Render-Blocking**. Browser secara default akan berhenti memproses HTML/CSS untuk menjalankan JavaScript. Jika skripnya berat, browser akan "macet" (*Total Blocking Time* meningkat), membuat user tidak bisa berinteraksi dengan tombol atau menu sampai skrip selesai dieksekusi.

4. Kapan harus menggunakan dynamic import?

- Ada komponen berat yang **tidak langsung terlihat** oleh user (misal: Modal, Chart, atau Footer di paling bawah).



- Komponen yang hanya berjalan di sisi *client* (seperti Navbar yang butuh **window** untuk cek session).
- Tujuannya adalah memecah kode (*code splitting*) agar ukuran file **.js** awal yang di-download user sekecil mungkin.

5. Apa dampak bundle size terhadap UX?

Bundle size yang besar berbanding lurus dengan **waktu tunggu user**.

- **Dampaknya:** Semakin besar ukuran *bundle*, semakin lama proses *download* dan eksekusi skrip oleh browser. Ini menyebabkan aplikasi terasa "berat", *loading* lama, dan meningkatkan risiko user kabur (bounce rate) karena halaman tidak segera responsif.